

Домашнее задание 2

1. Дано несколько множеств. На каждом шаге какие-то два из этих множеств заменяются на их симметрическую разность. Через несколько шагов остаётся одно множество. Докажите, что это множество не зависит от последовательности, в которой выполняются шаги.
2. Множества $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ и $B_1, B_2, \dots, B_{10}$ таковы, что $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_{10}$ и $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \dots \subseteq B_{10}$. Известно, что $A_1 \setminus B_1 = A_9 \setminus B_9$. Докажите, что $A_2 \setminus B_8 = A_5 \setminus B_5$.
3. Функция f определена на множестве X и принимает значения в множестве Y , при этом $B \subseteq Y$. Какие из знаков включения $\subseteq$ и $\supseteq$ можно поставить вместо $?$, чтобы утверждение

$$f(f^{-1}(B)) ? B$$

стало верным? Приведите доказательство или контрпример в каждом случае.

4. Верно ли, что для каждого множества S , состоящего из непустых множеств, существует такое множество A , что $A \cap X$ — одноэлементное множество для всякого $X \in S$?
5. Про функции $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ известно, что $f \circ g \circ f \circ g$ — инъекция, а $g \circ f$ — сюръекция. Обязательно ли f — биекция?
6. Даны (тотальные) функции $F, K, N: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$. Известно, что из трёх функций

$$F \circ K \circ N, \quad K \circ N \circ F, \quad N \circ F \circ K$$

ровно две являются тождественными на $\mathbb{Z}$ (т. е. две равны $\text{id}_{\mathbb{Z}}$, а третья — нет). Может ли такое быть?

7. Сколько существует функций $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, таких что для всякого $n \in \mathbb{N}$ выполнено: $f(f(n)) = n + 2026$?
8. Докажите, что существует такая функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, что для всякого $n \in \mathbb{N}$ выполнено:

$$f(f(n)) = n^2.$$